

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 5 - Balanço hídrico e Visualização de dados hidrológicos
Cálculo da Curva de Permanência

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

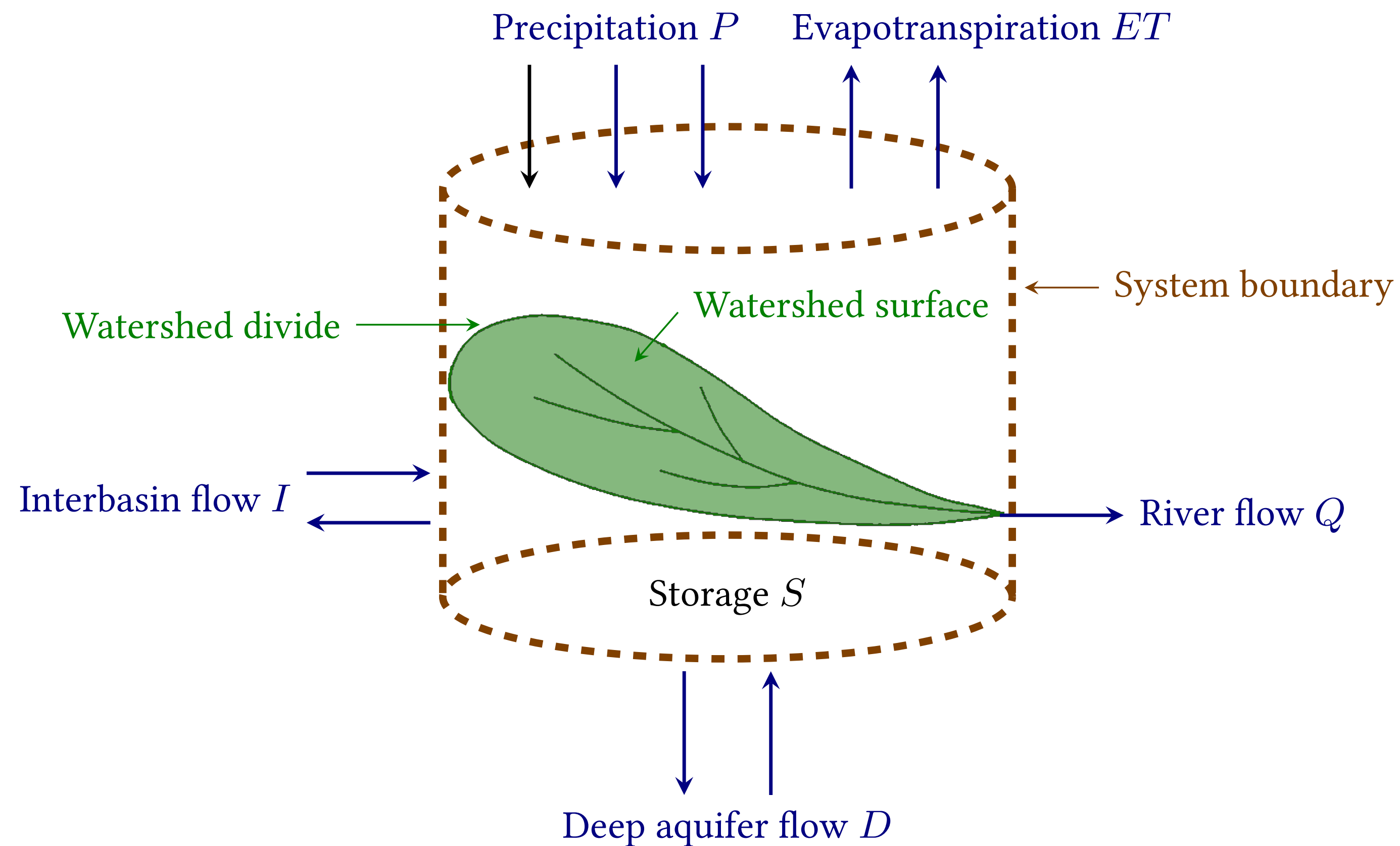
Outline

Agenda de atividades

- Balanço hídrico na escala da bacia hidrográfica
- Visualizando o balanço hídrico
- Curva Permanência
- Atividade no Google Colab

Balanço hídrico na escala da Bacia Hidrográfica

- **Balanço Hídrico** (Entradas e saídas do sistema hidrológico = volume de controle)



Balanço hídrico na escala da Bacia Hidrográfica

- Balanço Hídrico** $\frac{dS}{dt} = P - ET - Q$

O **balanço hídrico discreto** em um intervalo de tempo Δt (que pode ser 1 dia, 1 mês, 1 ano...) para a bacia é obtido por integração:

$$\frac{dS}{dt} = P - ET - Q,$$
$$\int_{S_i}^{S_{i+1}} dS = \int_{t_i}^{t_{i+1}} (P - ET - Q) dt$$

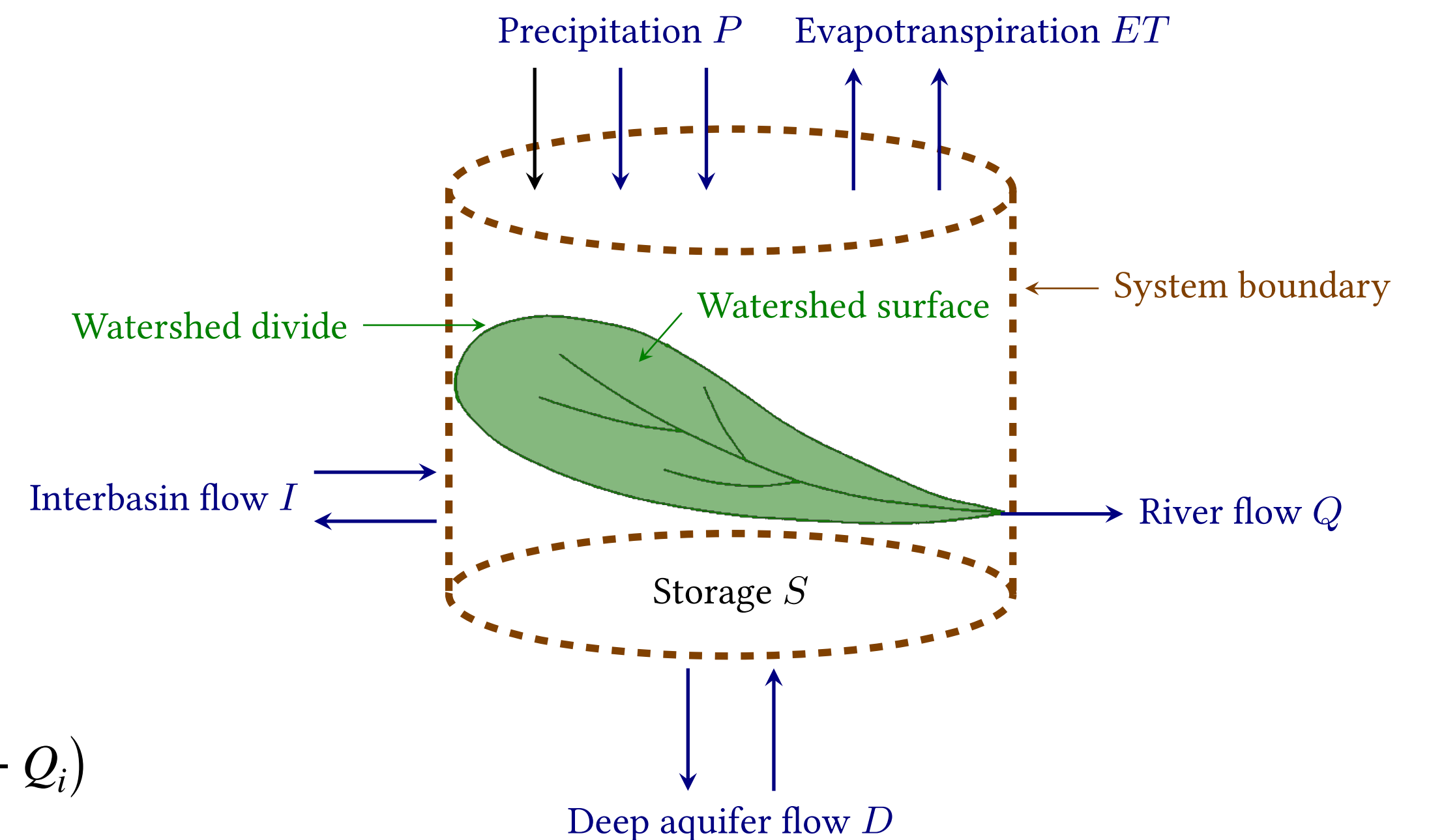
$$\Delta S_i = P_i - ET_i - Q_i$$

$$\sum \Delta S_i = \sum (P_i - ET_i - Q_i)$$

Em comparação com os outros termos da equação temos que $\sum \Delta S_i \ll \sum (P_i - ET_i - Q_i)$

Portanto, vamos considerar: $\sum \Delta S_i \approx 0$

$$\sum_{i=1}^N P_i = \sum_{i=1}^N (ET_i + Q_i) \rightarrow \textbf{Método do Balanço Hídrico}$$



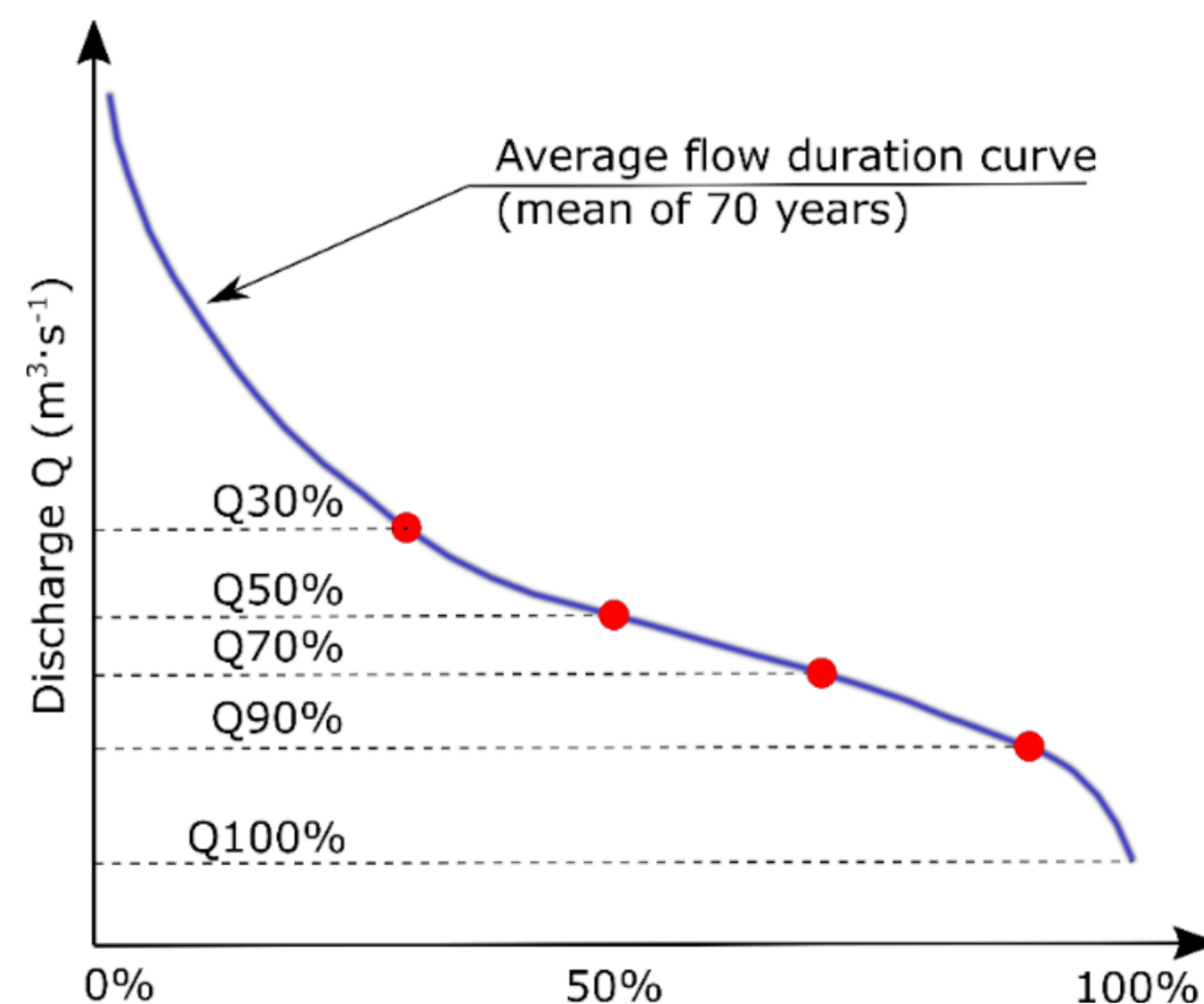
Atividade 1 - Verificar o balanço hídrico da bacia hidrográfica

- 1) Baixar os dados da bacia da base CABra
- 2) Aplicar o método do balanço hídrico por meio da curva duplo acumulada $\sum P_i$ (eixo x) versus $\sum (ET_i + Q_i)$ (eixo y)
- 3) Visualizar o balanço hídrico na escala anual (com médias mensais das 3 variáveis: P, ET e Q)

Atividade no Google Colab!

Curva de Permanência (ou de duração) de vazão

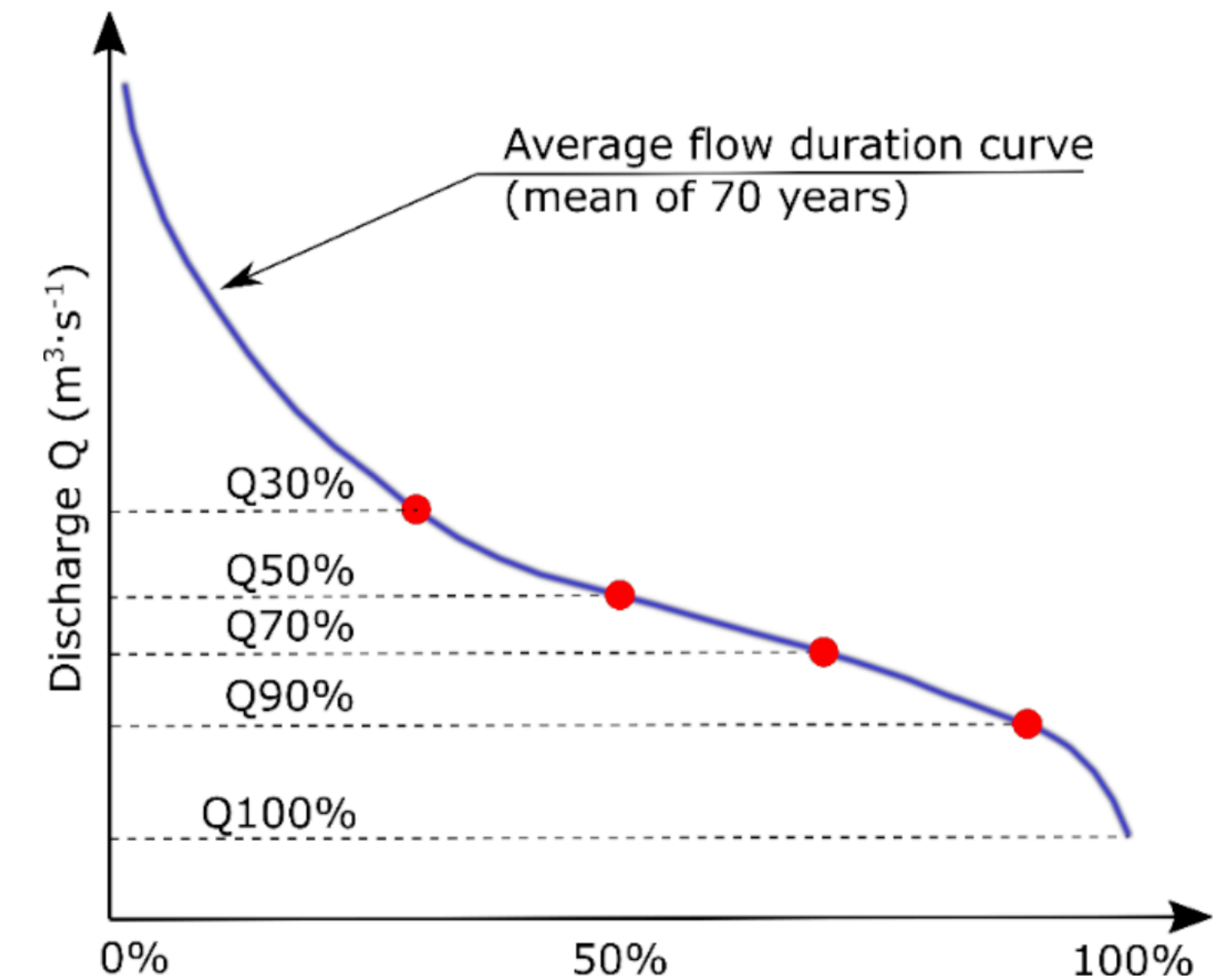
- A **Curva de Permanência** é um gráfico que indica a porcentagem do tempo em que um determinado valor de vazão foi igualado ou superado durante o período de observação.
- O somatório das freqüências é muitas vezes expresso em porcentagem do tempo ao invés de número de dias.



Curva de Permanência

Curva de Permanência (ou de duração) de vazão

- Pode ser usada para mostrar a porcentagem de tempo em que se pode esperar que a vazão do rio exceda um valor especificado (por exemplo, 20 m³/s), ou para mostrar a vazão do rio que ocorre ou é excedida em algum percentual de tempo (por exemplo, 80% do tempo).



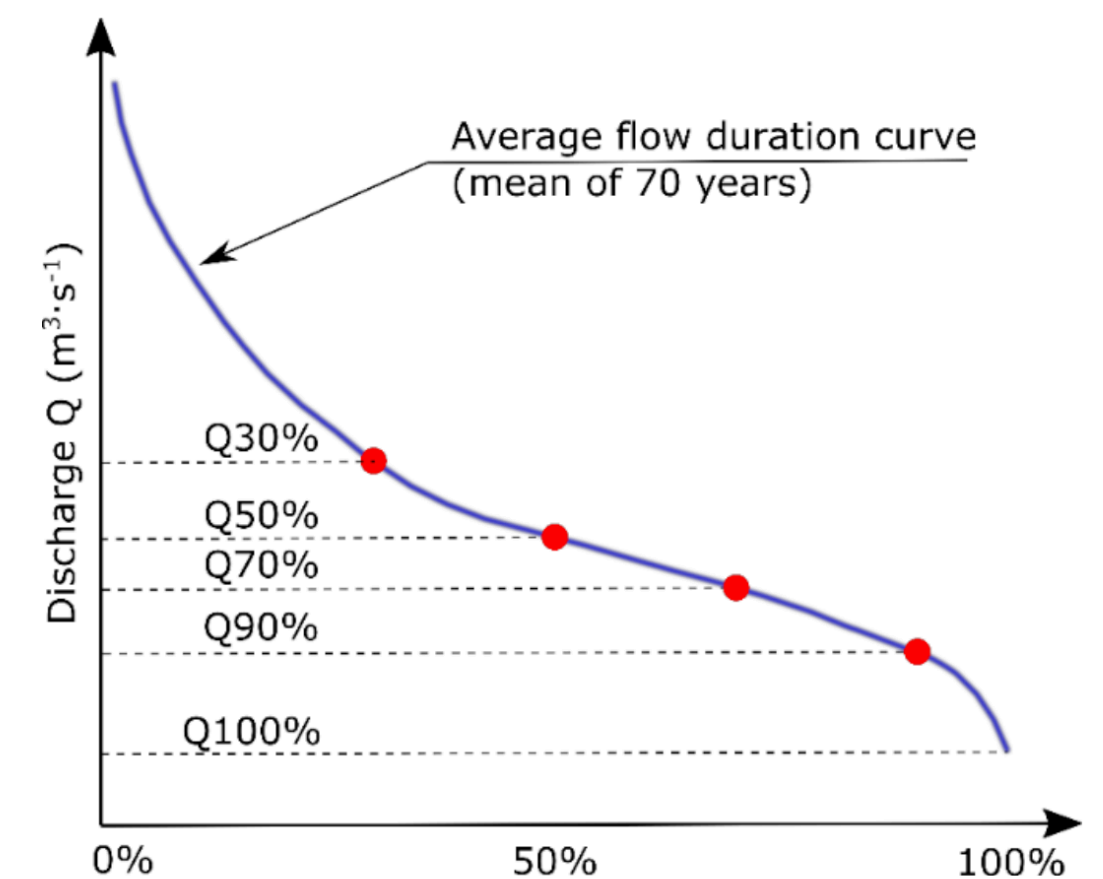
Curva de Permanência

Curva de Permanência de vazão - Como é calculada?

- A unidade de tempo usada na **curva de duração** afeta a sua aparência. Normalmente usa-se vazões médias diárias.
- Quando a vazão média durante um longo período é usado (como a vazão média mensal), a curva resultante será mais suave devido à média dos picos de curto prazo com vazões menores intermediários durante um mês. Os valores extremos são suavizados cada vez mais, à medida que o período de tempo aumenta.
- **Passo 1:** Classificar as vazões médias diárias para o período de registro do maior valor para o menor valor, envolvendo um total de **n** valores.
- **Passo 2:** Atribua uma classificação (M) a cada valor de descarga, começando com 1 para o maior valor de vazão diária.
- **Passo 3:** Calcule a probabilidade de excedência (P) da seguinte forma:

$$P = 100 \left[\frac{M}{(n + 1)} \right]$$

- P = probabilidade de que um determinada vazão seja igualada ou excedida (% do tempo)
- M = a posição classificada na listagem (adimensional)
- n = o número de eventos para o período de registro (adimensional)



Curva de Permanência

Atividade 2 - Representar a Curva de Permanência

- 1) Baixar os dados da bacia da base CABra
- 2) Determinar a Curva de Permanência
- 3) Calcular Q10 e Q90

Atividade no Google Colab!